

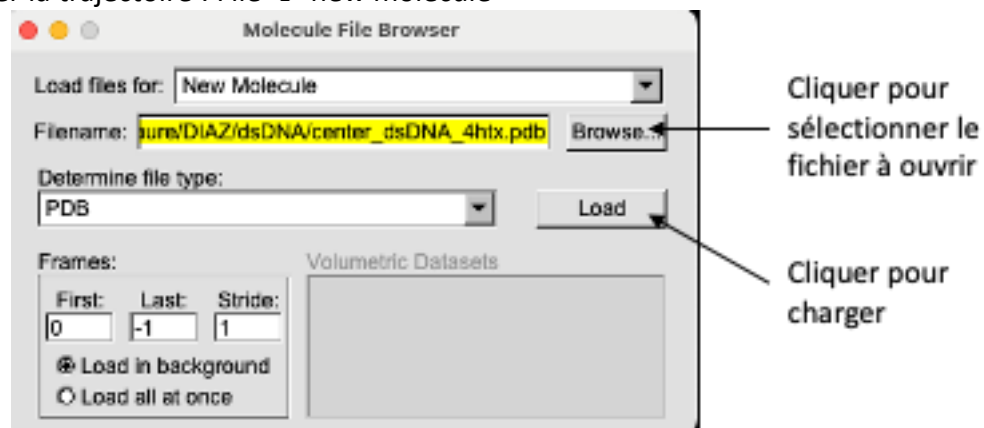
Simulation de l'interaction entre les molécules étudiées et l'ADN

Pour comprendre comment la molécule interagit avec l'ADN, il est possible de simuler un fragment de deux brins d'ADN formant une double hélice et 4 molécules dans l'eau et observer comment les molécules interagissent.

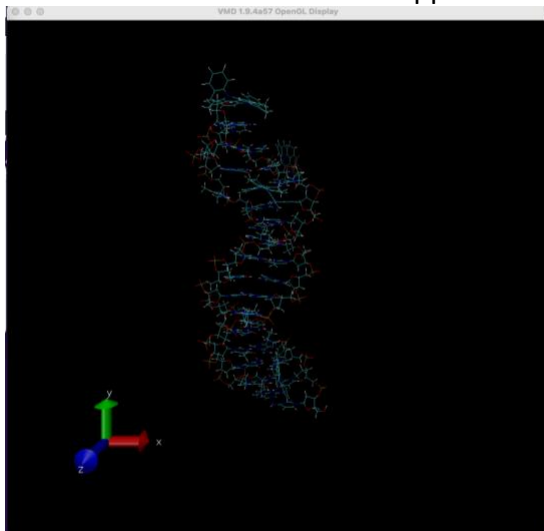
Dans la méthode utilisée, les atomes sont des boules reliées par des ressorts qui représentent les liaisons chimiques fortes. Les interactions chimiques faibles sont reproduites grâce aux propriétés des boules. Cette approche, appelée méthode « classique », permet de simuler le comportement de plusieurs centaines de milliers d'atomes pour des durées allant de la dizaine de nanosecondes à quelques microsecondes.

Ici, on va regarder une trajectoire de 200 ns avec un logiciel de visualisation appelé VMD. Les molécules d'eau ont été retirées pour faciliter la visualisation

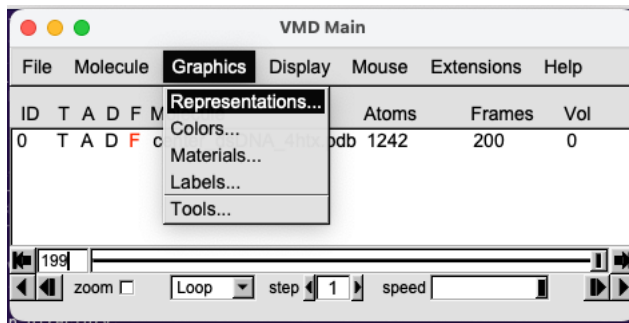
1. Ouvrir VMD
2. Charger la trajectoire : File → new molecule



3. Seules les liaisons des atomes apparaissent.



On peut modifier la représentation :Graphics → representation



Sélectionner « nucleic » ; Drawing method « new ribbon » ; coloring methods « Resname » , qui permet de colorer en fonction des bases nucléiques :

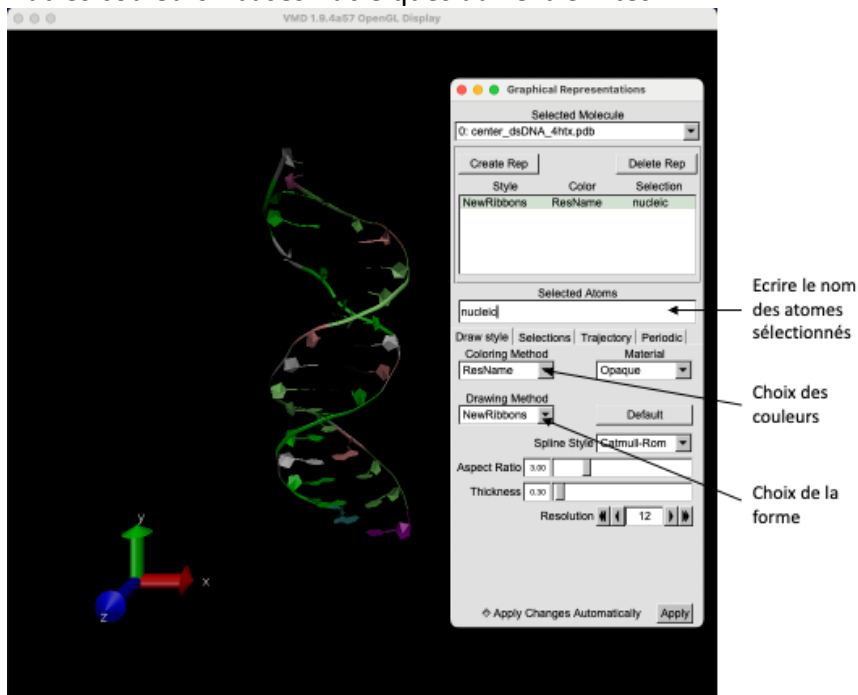
Adenine : rose

Thymine : blanc

Guanine : vert

Cytosine : vert clair

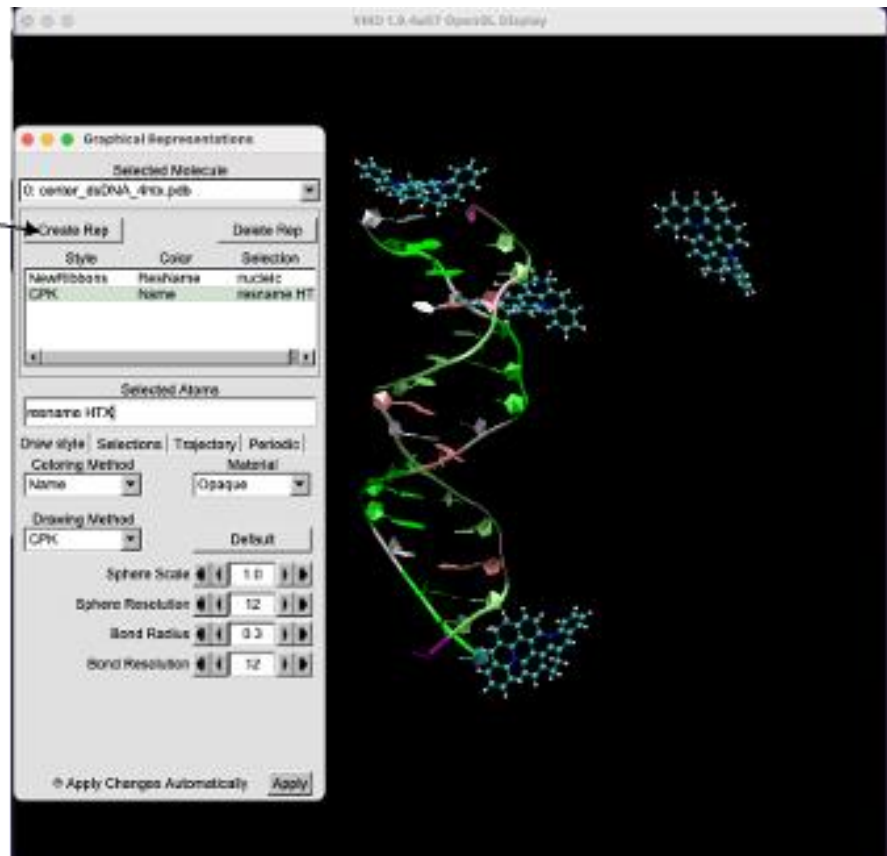
Autres couleurs : bases nucléiques aux extrémités.



Créer une nouvelle représentation

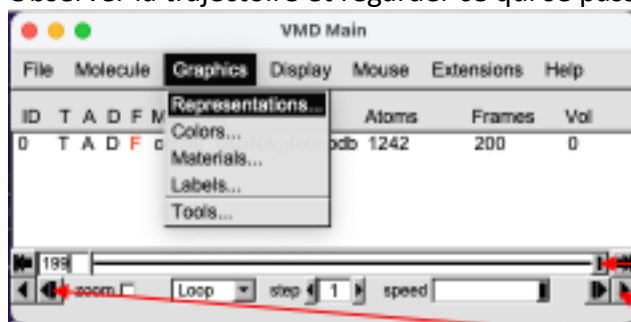
Sélectionner « resname HTX » ; Drawing method « CPK » : chaque atome est représenté par une boule (cyan = carbone, bleu = azote, rouge = oxygène, blanc=hydrogène)

Créer une nouvelle représentation



Pour faciliter les observations, on peut faire les modifications suivantes dans Display : choisir Orthographic, enlever le depth Cueing

4. Observer la trajectoire et regarder ce qui se passe



Timeline

Déplacement sur la Timeline

- D'où partent les molécules ?
- Vont-elles interagir avec l'ADN ? Si oui, où ? Au bout de combien de temps de simulation ? Les interactions durent elles « longtemps » ?
- Les interactions ont-elles un impact sur la structure de l'ADN ?